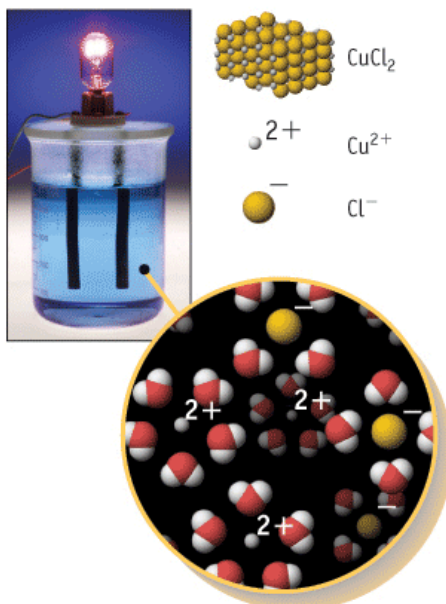


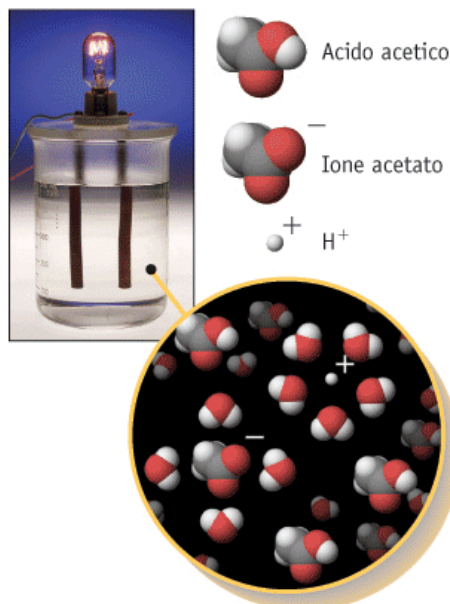
# Elettroliti

## Elettrolita forte



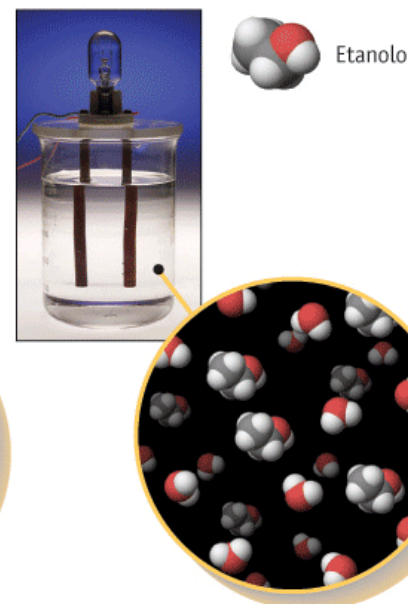
Un elettrolita forte conduce l'elettricità.  $\text{CuCl}_2$  è completamente dissociato in ioni  $\text{Cu}^{2+}$  e  $\text{Cl}^-$ .

## Elettrolita debole



Un elettrolita debole è un cattivo conduttore perché sono presenti pochi ioni in soluzione.

## Non-elettrolita



Un non-elettrolita non conduce l'elettricità perché non sono presenti ioni in soluzione.

Foto: Charles D. Winters

# Elettroliti

In soluzione acquosa i **composti ionici** (sali, idrossidi) ed alcune **sostanze polari si dissociano in ioni**

## Esempi:



Le sostanze che si dissociano sono denominate **elettroliti** e le soluzioni che le contengono sono **elettrolitiche**, perché conducono la corrente elettrica (*ioni = conduttori di II classe*)

La **dissociazione elettrolitica** dipende da vari fattori:

- natura del soluto (e del solvente)
- concentrazione del soluto
- temperatura

# Grado di dissociazione

La **natura del soluto** influenza la dissociazione elettrolitica perché ci sono sostanze che si **dissociano completamente** in ioni (**elettroliti forti**) e altre che si **dissociano** solo **parzialmente** (**elettroliti deboli**)

La forza dell'elettrolita può essere valutata con il **grado di dissociazione** ( $\alpha$ )

$$\alpha = \frac{[\text{elettrolita dissociato}]}{[\text{elettrolita totale}]}$$

*Altro modo di esprimere  $\alpha$  =* 
$$\frac{\text{n. moli di elettrolita dissociato}}{\text{n. moli di elettrolita totale}}$$

Il valore di  $\alpha$  (*numero adimensionale*) è **compreso tra 0** (sostanza **non elettrolitica**) ed **1** (**elettrolita forte**). *Valori intermedi (0,1; 0,3) sono riferiti ad elettroliti deboli*

$$\overset{\text{no}}{\curvearrowright} 0 \leq \alpha \leq 1 \overset{\text{si}}{\curvearrowright}$$

Si può facilmente trasformare il valore di  $\alpha$  in **per cento di dissociazione**:  $\% \text{ dissociazione} = \alpha \cdot 100$

Sono **tipici elettroliti forti** ( $\alpha = 1$ ) i **sali**

### Attenzione

*Non confondere solubilità con dissociazione. Alcuni sali sono poco solubili ( $\text{AgCl}$ ,  $\text{BaSO}_4$ ), ma il loro  $\alpha = 1$*

Sono **elettroliti forti** anche alcune sostanze polari (**acidi forti**)

### Esempi



Le rimanenti sostanze polari (**acidi deboli**) sono invece **elettroliti deboli** ( $\alpha < 1$ )

### Esempi



Per un elettrolita debole il valore di  $\alpha$  dipende dalla concentrazione. In particolare  $\alpha$  diminuisce con la concentrazione del soluto

+ Conc -  $\alpha$

## Esempi

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,01\text{M} \quad \alpha = 0,040$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,1\text{M} \quad \alpha = 0,013$$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 1\text{M} \quad \alpha = 0,004$$

+ Temp +  $\alpha$

Infine poi il valore di  $\alpha$  aumenta con la temperatura, perché il processo di **dissociazione elettrolitica** è un processo **endotermico**

# Coefficiente isotnico

Nelle soluzioni elettrolitiche viene definita la **concentrazione teorica** e la **concentrazione effettiva**

Alcune proprietà delle soluzioni (**proprietà colligative**) dipendono dal numero di particelle realmente presenti in soluzione e non dalla loro natura

*conc eff ≠ teorica*

In questo caso per le **soluzioni elettrolitiche** si considera la loro **concentrazione effettiva** e **non** quella **teorica**

**Concentrazione effettiva**: somma delle concentrazioni di tutte le particelle derivanti dal soluto (**dissociate e indissociate**)

**Concentrazione teorica**: concentrazione del soluto (**senza** tener conto della **dissociazione**)

Il parametro che ci consente di tener conto della concentrazione effettiva è il **coefficiente isotnico** (*i*) o di

**Van't Hoff**:

$$i = \frac{[\text{concentrazione effettiva}]}{[\text{concentrazione teorica}]}$$

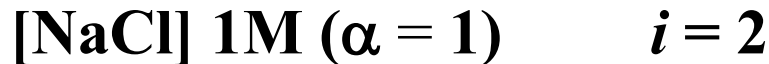
Anche  $i$  è un numero adimensionale, compreso tra 1 ed  $n$ , dove  $n$  rappresenta il numero di particelle ottenute dalla completa dissociazione dell'elettrolita

no di n

$$1 \leq i \leq n$$

$n$  particelle post dissociazione dell'elettrolita

### Esempio di elettrolita forte



Infatti

$$i = \frac{[\text{Na}^+] + [\text{Cl}^-]}{1 \text{ M}} = \frac{1 + 1}{1} = 2$$

### Esempio di elettrolita debole



Per determinare  $i$  bisogna calcolare le concentrazioni delle specie dissociate ed indissociate:

[H<sup>+</sup>] = 2 • 0,05 = 0,1 M; [NO<sub>2</sub><sup>-</sup>] = 2 • 0,05 = 0,1 M;

[HNO<sub>2</sub>] = 2 - (2 • 0,05) = 2 • (1 - 0,05) = 1,9 M

$$i = \frac{[\text{H}^+] + [\text{NO}_2^-] + [\text{HNO}_2]}{2} = \frac{0,1 + 0,1 + 1,9}{2} = 1,05$$

Generalizzando, per il calcolo del coefficiente isotonico:

$$i = 1 + \alpha \cdot (n - 1)$$

$n$  viene definito indice di dislocazione (numero di particelle ioniche ottenute dalla dissociazione completa del composto) ed è sempre un numero intero > 1